

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

TripSaver

untuk:

Traveler

Dipersiapkan oleh:

**- Nabil Hissam (103012400326) - Muhammad Aufa Ahsan
(103012400029) – Muhammad Rafli Ramadhan (103012400115) -
Adinda Syifa Prinadi (103012400207) – Muhammad Rasya Ardito
(103012400064)**

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		Halaman
	Revisi	<nomor revisi>	30 September 2026	

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

3. Daftar Isi

Daftar Perubahan	1
Daftar Halaman Perubahan	2
Daftar Isi	3
1.	6
1.1	6
1.2	Error! Bookmark not defined.
1.3	Error! Bookmark not defined.
1.4	6
2.	7
2.1	7
2.2	7
2.3	Profil dan Kelas Pengguna
2.4	8
2.5	9
2.6	9
3.	10
3.1	10
3.1.1	10
3.1.2	10
3.2	11
3.2.1	11
3.2.2	12
4.	13
4.1	13
4.2	13
4.3	13
4.4	14
4.5	Sistem Cerdas

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan kebutuhan dan spesifikasi perangkat lunak dari aplikasi **TripSaver**. Dokumen ini menjadi acuan dalam proses analisis, perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem. Ruang lingkup yang dijelaskan mencakup seluruh fitur utama TripSaver terkait pencatatan pengeluaran, pengelolaan anggaran, pembuatan laporan, dan pemberian saran penghematan. Dokumen SKPL ini hanya berfokus pada bagian perangkat lunak aplikasi.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini mencakup standar, aturan, dan konvensi penulisan yang digunakan dalam penyusunan SKPL TripSaver. Font, penomoran, dan penandaan tertentu diberi makna khusus untuk memudahkan pembacaan dan identifikasi elemen penting. Prioritas kebutuhan sistem diberikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap fungsi utama aplikasi. Setiap requirement dijelaskan secara terstruktur mulai dari fungsi dasar, kebutuhan pengguna, hingga detail teknis yang diperlukan.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Bagian ini memberikan definisi singkat terkait istilah dan singkatan yang digunakan dalam dokumen. Definisi bertujuan membantu pembaca memahami konteks perangkat lunak TripSaver, manfaat yang diberikan, serta tujuan sistem dalam membantu pengguna mengelola pengeluaran perjalanan. Istilah yang digunakan pada dokumen ini mengikuti standar umum dalam analisis sistem. Jika terdapat dokumen terpisah seperti visi produk atau strategi bisnis, maka dokumen ini hanya merujuk dan tidak menduplikasi isinya

1.4 Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan SKPL TripSaver meliputi beberapa sumber pendukung, di antaranya Google Travel (<https://www.google.com/travel>), sebagai rujukan fitur perencanaan perjalanan, Traveloka (<https://www.traveloka.com>), untuk penyajian informasi perjalanan, Expensify (<https://www.expensify.com>), sebagai acuan pencatatan dan kategorisasi pengeluaran, Wallet by BudgetBakers (<https://budgetbakers.com>), untuk referensi manajemen keuangan pribadi dan pengaturan anggaran, serta YNAB (You Need A Budget) (<https://www.ynab.com>), yang digunakan untuk memahami konsep rekomendasi penghematan dan kontrol anggaran. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga merujuk pada standar IEEE Std 830-1998 Software Requirements Specification melalui situs IEEE Xplore (<https://ieeexplore.ieee.org>), sebagai pedoman struktur dan format spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 6 dari 14
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

TripSaver dikembangkan sebagai aplikasi untuk membantu pengguna mengelola anggaran selama perjalanan. Aplikasi ini menyediakan fitur pencatatan pengeluaran, pemantauan penggunaan anggaran, serta peringatan jika pengeluaran mendekati batas yang telah ditentukan pengguna.

Aplikasi ini merupakan produk baru yang berdiri sendiri dan tidak menggantikan sistem sebelumnya. TripSaver bertujuan memberikan kemudahan bagi traveler agar dapat mengontrol keuangan selama perjalanan, mengurangi risiko pemborosan, dan membantu membuat keputusan pengeluaran yang lebih terarah. Dari sisi nilai bisnis, aplikasi ini menawarkan solusi praktis untuk pengguna yang ingin menjalankan perjalanan secara lebih terencana tanpa terganggu masalah keuangan.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

TripSaver dikembangkan dengan fokus pada kemampuan mengelola pengeluaran selama perjalanan melalui fitur-fitur inti yang sudah digambarkan dalam use case pada dokumen, seperti pencatatan pengeluaran, penyajian laporan, dan pemberian notifikasi. Goal utama aplikasi adalah menyediakan sarana yang praktis untuk mencatat, memantau, dan mengendalikan anggaran perjalanan.

Beberapa tujuan pendukung yang membentuk dasar kebutuhan fungsional di aplikasi ini antara lain:

- Memudahkan pengguna dalam menambahkan data pengeluaran secara cepat dan terstruktur, sebagaimana dijelaskan dalam use case “Menambahkan Data Pengeluaran Harian”.
- Menyediakan laporan pengeluaran yang jelas dan dapat ditelusuri berdasarkan kategori, sesuai dengan use case “Menampilkan Laporan Pengeluaran Berdasarkan Kategori”.
- Memberikan peringatan apabila pengeluaran sudah mendekati atau melebihi batas anggaran, sebagaimana dijelaskan dalam use case “Notifikasi Pengeluaran Melebihi Anggaran”.
- Menyediakan informasi keuangan selama perjalanan yang dapat membantu pengguna mengambil keputusan pengeluaran secara lebih bijak.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

TripSaver ditujukan untuk satu kelas pengguna utama, yaitu traveler. Traveler adalah pengguna yang sedang melakukan perjalanan, baik untuk tujuan pribadi maupun pekerjaan. Mereka membutuhkan alat yang dapat membantu mencatat dan memantau pengeluaran dengan cepat. Pengguna tidak diharuskan memiliki kemampuan teknis khusus, tetapi cukup memahami penggunaan aplikasi mobile secara umum.

Peran utama pengguna meliputi mencatat pengeluaran harian, menentukan batas anggaran, melihat laporan kategori, dan menerima notifikasi ketika anggaran hampir habis. Kebutuhan ini memengaruhi rancangan aplikasi, seperti tampilan antarmuka yang sederhana, penggunaan ikon universal, serta navigasi yang mudah dipahami.

2.4 Lingkungan Operasi

TripSaver dirancang untuk berjalan pada perangkat seluler. Lingkungan operasinya mencakup:

- Platform perangkat keras
Aplikasi digunakan pada smartphone yang mendukung instalasi aplikasi mobile dengan penyimpanan yang cukup untuk menyimpan data perjalanan dan pengeluaran.
- Sistem operasi
Aplikasi ditujukan untuk sistem operasi Android dan berpotensi dikembangkan juga untuk iOS, mengikuti standar umum aplikasi mobile.
- Komponen perangkat lunak tambahan
Aplikasi memanfaatkan basis data lokal seperti SQLite untuk menyimpan data tanpa memerlukan jaringan. Selain itu, aplikasi memanfaatkan sistem notifikasi bawaan dan library sederhana untuk tampilan laporan atau daftar data digunakan untuk menampilkan informasi secara terstruktur.
- Antarmuka aplikasi
TripSaver memiliki antarmuka utama berupa form input pengeluaran, halaman laporan pengeluaran, dan halaman pengaturan profil. Notifikasi bawaan perangkat digunakan sebagai pemberitahuan anggaran.
- Integrasi eksternal
Aplikasi tidak berintegrasi dengan layanan eksternal. Seluruh proses pencatatan, penyimpanan, dan penampilan data dilakukan secara lokal. Jika pada pengembangan lanjutan ditambahkan fitur sinkronisasi atau backup online, barulah integrasi eksternal diperlukan.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan TripSaver, sesuai dengan ruang lingkup fitur yang ditampilkan dalam dokumen, antara lain:

- Kapasitas perangkat pengguna menentukan performa aplikasi, terutama ketika menyimpan data perjalanan dan pengeluaran dalam jumlah besar.
- Fitur notifikasi bergantung pada kemampuan sistem operasi perangkat.
- Aplikasi hanya berfungsi berdasarkan input manual pengguna; keakuratan data sangat dipengaruhi kedisiplinan pengguna dalam mencatat pengeluaran.
- Pada tahap awal, dukungan bahasa terfokus pada Bahasa Indonesia.
- Aplikasi harus dapat digunakan tanpa koneksi internet karena pengguna mungkin berada di lokasi dengan jaringan terbatas selama perjalanan.
- Desain aplikasi perlu mengikuti standar UI/UX aplikasi mobile agar mudah digunakan oleh semua kalangan traveler.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Asumsi yang digunakan dalam perancangan aplikasi TripSaver adalah:

- Pengguna memiliki perangkat yang mendukung pemasangan aplikasi mobile.
- Pengguna rutin mencatat pengeluarannya sehingga laporan dan notifikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Data yang dimasukkan pengguna bersifat akurat dan lengkap.
- Sistem operasi perangkat menyediakan dukungan notifikasi lokal yang stabil.
- Komponen seperti database lokal dan library tampilan dapat berjalan dengan baik pada perangkat pengguna.

Dependensi yang memengaruhi aplikasi meliputi:

- Ketergantungan pada database lokal untuk menyimpan data perjalanan dan pengeluaran.
- Ketergantungan pada sistem notifikasi perangkat untuk memunculkan peringatan anggaran.
- Ketergantungan pada struktur data yang digunakan dalam fitur pencatatan, laporan, dan notifikasi, seperti yang digambarkan dalam use case dan class diagram di dokumen.
- Ketergantungan pada performa perangkat pengguna, terutama dalam pemrosesan laporan.

Jika asumsi atau dependensi tersebut tidak terpenuhi, beberapa fitur mungkin tidak dapat berjalan secara optimal atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

<Template ini menggambarkan cara mengatur requirements fungsional untuk produk berdasar fitur sistem, layanan utama yang disediakan oleh produk. Anda dapat memilih untuk mengatur bagian ini dengan use case, mode operasi, kelas pengguna, kelas objek, hirarki fungsional, atau kombinasi dari itu semua, yang dapat membuat artian yang paling logis untuk produk Anda. Anda harus menggunakan use-case diagram>

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-01	Pengguna dapat menambahkan data pengeluaran harian pada perjalanan aktif. Data mencakup kategori, jumlah, dan keterangan.	Menambahkan PengeluaranBarang
2.	FR-02	Pengguna dapat melihat laporan pengeluaran berdasarkan kategori seperti makanan, transportasi, akomodasi, dll.	Melihat Laporan Pengelu
3.	FR-03	Sistem menampilkan notifikasi ketika total pengeluaran mendekati atau melebihi batas anggaran perjalanan.	Notifikasi Anggaran

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-01	Aplikasi harus mudah digunakan oleh traveler dan mampu menampilkan data dengan jelas.
2.	Performance	NFR-02	Sistem harus dapat menampilkan laporan dan memperbarui total anggaran kurang dari 2 detik.
3.	Reliability	NFR-03	Data pengeluaran harus tersimpan secara konsisten dan tidak boleh hilang ketika aplikasi ditutup.
4.	Notification Accuracy	NFR-04	Notifikasi anggaran harus muncul tepat setelah total pengeluaran melebihi ambang batas yang ditentukan pengguna.

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram

< Gambarkan UseCase Diagram dari sistem yang akan dikembangkan. Diagram Usecase wajib memiliki minimal 1 relasi INCLUDE dan minimal 1 relasi EXTEND >

3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “Menambahkan Pengeluaran”

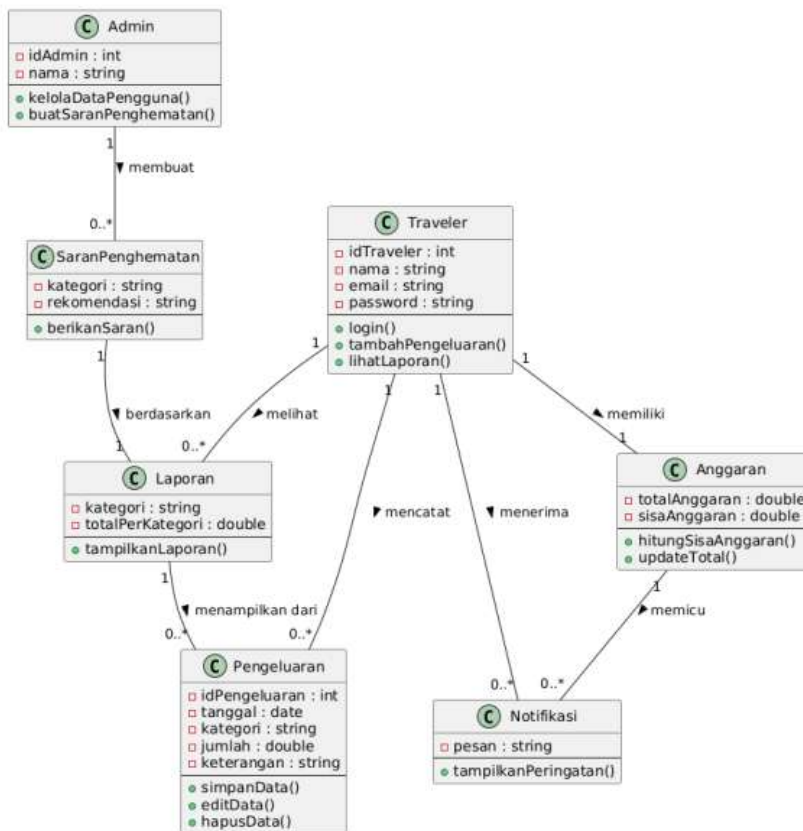
Nama Use Case	Menambahkan data pengeluaran	
Deskripsi	Pengguna menambahkan data pengeluaran harian berupa kategori, jumlah, dan keterangan.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login dan memiliki perjalanan aktif.	
Post-Kondisi	Data pengeluaran tersimpan dan total anggaran diperbarui.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	Membuka Menu “Membuka Menu “Tambah Pengeluaran”	Menampilkan form input pengeluaran
	Mengisi kategori, jumlah, dan keterangan	-
	Menekan tombol “Simpan”	Menyimpan data dan memperbarui total pengeluaran
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Mengisi data tidak lengkap	Menampilkan pesan error dan meminta perbaikan input

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 <nama usecase>

Nama Usecase	Melihat Laporan Pengeluaran	
Deskripsi	Pengguna melihat laporan pengeluaran berdasarkan kategori.	
Pre-Kondisi	Terdapat data pengeluaran.	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan laporan sesuai kategori.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem

	Membuka menu "Laporan Pengeluaran"	Menampilkan pilihan kategori
	Memilih kategori	Menampilkan daftar pengeluaran dan total kategori
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	Memilih kategori yang belum ada datanya	Menampilkan pesan “Data tidak tersedia”

3.2.2 Class Diagram:



4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Aplikasi TripSaver memiliki kebutuhan UI dan UX sebagai berikut:

1. Tampilan sederhana dan minimalis agar mudah digunakan oleh pengguna awam maupun mahasiswa.
2. Navigasi utama terdiri dari tiga menu:
 - Tambah Pengeluaran
 - Laporan Pengeluaran
 - Profil / Pengaturan
3. Form input pengeluaran harus mudah diisi dengan elemen kategori, jumlah, tanggal dan keterangan.
4. Grafik ditampilkan menggunakan grafik batang atau garis agar memudahkan pengguna memahami pola pengeluaran.
5. Notifikasi visual muncul sebagai pop-up atau banner ketika anggaran hampir habis.
6. Tema warna soft dan konsisten, font mudah dibaca, dan icon universal.
7. UI harus responsif untuk ukuran layar smartphone umum.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Aplikasi memerlukan interaksi dengan perangkat keras berikut:

1. Smartphone untuk menjalankan aplikasi.
2. Penyimpanan lokal digunakan untuk menyimpan data pengeluaran saat offline.
3. Modul notifikasi perangkat digunakan untuk mengirim peringatan batas anggaran.
4. Koneksi internet (opsional) digunakan untuk sinkronisasi ke server/cloud jika fitur online diaktifkan.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Aplikasi TripSaver berinteraksi dengan perangkat lunak lain sebagai berikut:

1. Database lokal untuk penyimpanan data offline pengguna.
2. API Server untuk backup data pengguna atau sinkronisasi lintas perangkat.
3. Modul charting untuk menampilkan grafik visualisasi pengeluaran.
4. Sistem autentikasi (jika digunakan) seperti Firebase Auth atau OAuth.
5. Lapisan middleware untuk mengelola data antara UI dan database.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi data yang dibutuhkan Trip Saver:

1. Komunikasi client-server menggunakan HTTPS untuk keamanan data.
2. Format pertukaran data menggunakan JSON.
3. Sistem notifikasi menggunakan:
 - Firebase Cloud Messaging untuk Android
 - Apple Push Notification Service untuk iOS
4. Jika ada backup cloud, sistem harus mendukung:
 - Enkripsi data
 - Mekanisme sinkronisasi otomatis saat perangkat online
5. Kecepatan transfer data minimal 1 Mbps untuk kenyamanan proses sinkron.

4.5 Fitur sistem cerdas

TripSaver memanfaatkan fitur kecerdasan sederhana berbasis pola penggunaan, yaitu:

1. Saran Penghematan Otomatis
Sistem menganalisis pola pengeluaran pengguna (kategori paling boros, frekuensi transaksi, selisih dari anggaran harian) dan memberikan rekomendasi otomatis seperti:
 - “Pengeluaran makan terlalu tinggi hari ini.”
 - “Anda berpotensi melebihi anggaran minggu ini.”
2. Prediksi Pengeluaran
Berdasarkan data historis, sistem dapat memperkirakan apakah pengeluaran akan melebihi anggaran dalam beberapa hari ke depan.
3. Notifikasi Cerdas
Sistem tidak hanya menampilkan notifikasi batas anggaran, tetapi juga mengatur kapan notifikasi diberikan agar tidak mengganggu pengguna.